



Pattern Recognition
and Applications Lab

Le basi della Programmazione Orientata agli Oggetti (Esercizi)

Docente: Ambra Demontis

Anno Accademico: 2025 - 2026

Corso di Laurea in Ingegneria Elettronica, Informatica e delle Telecomunicazioni



University of Cagliari,
Italy

Department of Electrical and
Electronic Engineering



Voto Finale Esami (versione 1)

Progettiamo un programma che permetta ad uno studente di memorizzare, per ogni esame, i voti presi in due esami parziali e che metta a disposizione un metodo che permetta di mostrare, per ognuno degli esami, il voto finale, che è dato dalla media aritmetica dei voti conseguiti nei due parziali.

Di quali Oggetti Abbiamo Bisogno?

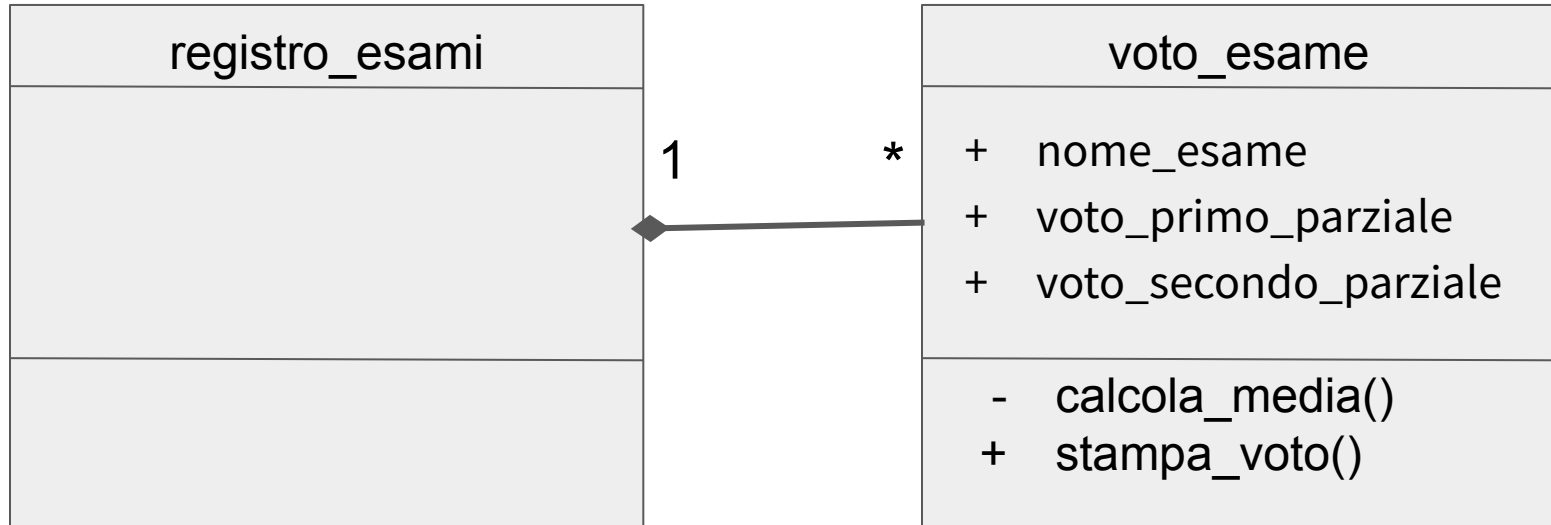
Di quali Oggetti Abbiamo Bisogno?

- 1) Un oggetto che contenga i voti di un esame
- 2) Un oggetto che ci permetta di memorizzare i voti di tanti esami

La classe `Voti_esame`

<code>voto_esame</code>
+ <code>nome_esame</code> + <code>voto_primo_parziale</code> + <code>voto_secondo_parziale</code>
- <code>calcola_media()</code> + <code>stampa_voto()</code>

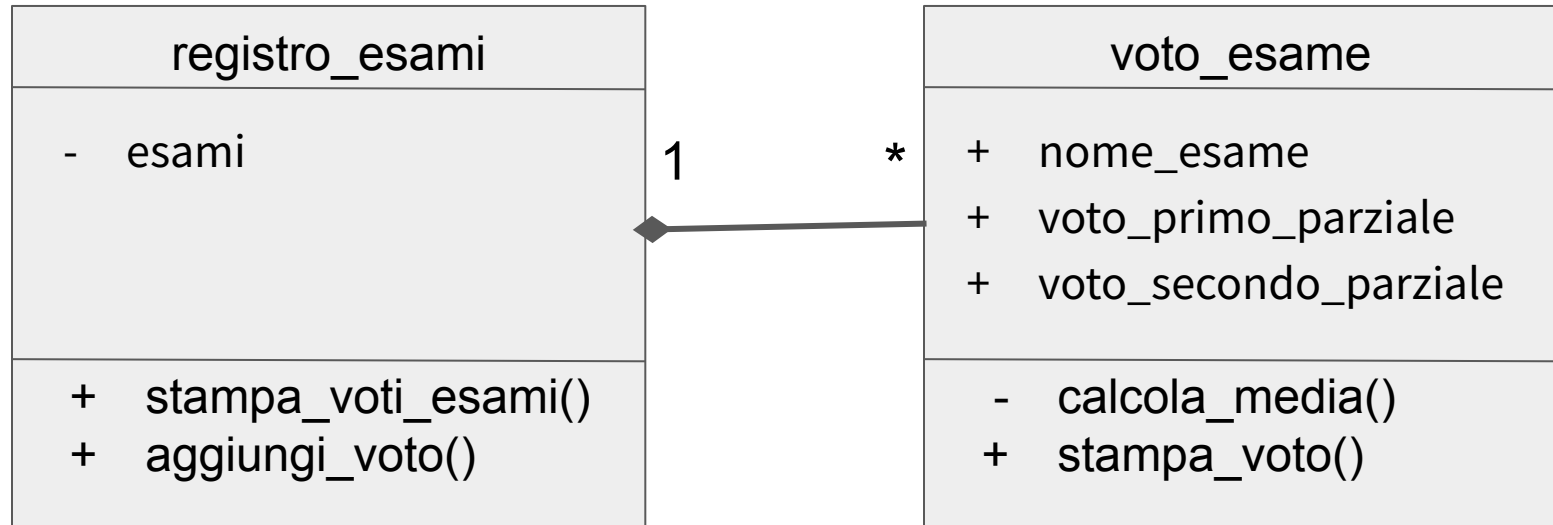
La Relazione tra le classi



La classe Lista_voti

registro_esami
- esami
+ stampa_voti_esami() + aggiungi_voto()

La Relazione tra le classi



Voto Finale Esami (versione 2)

Progettiamo un programma che permetta ad uno studente di memorizzare, per ogni esame, i voti presi in due esami parziali. *Il programma deve mettere a disposizione inoltre un metodo che permetta di mostrare, la media aritmetica ottenuta in tutti gli esami.* Il voto finale di un singolo esame supponiamo sia dato dalla media aritmetica dei voti conseguiti nei due parziali.

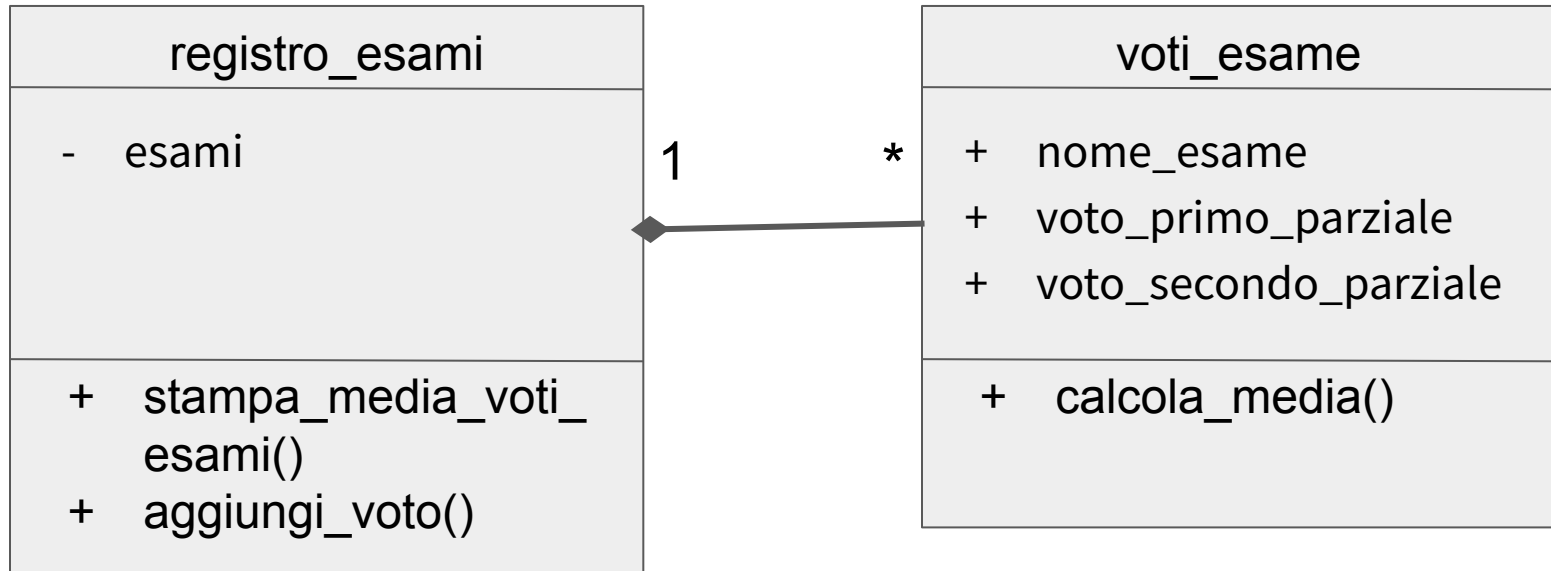
La classe `Voti_esame`

<code>voti_esame</code>
+ <code>nome_esame</code> + <code>voto_primo_parziale</code> + <code>voto_secondo_parziale</code>
+ <code>calcola_media()</code>

La classe Lista_voti

registro_esami
- esami
+ stampa_media_voti_ esami() + aggiungi_voto()

La Relazione tra le classi



Il Programma per l'Anagrafica Clienti di un Negozio

Supponiamo di essere un programmatore al quale un negoziante ha chiesto di creare un programma per la gestione delle informazioni anagrafiche dei suoi clienti (che possono essere aziende o persone).

Il programma deve permettere al negoziante di:

1) Memorizzare i dati dei suoi clienti.

Per le persone: idx, nome, cognome, anno di nascita, numero di telefono.

Per le aziende: idx, partita iva, numero di telefono.

Dove idx è un identificativo univoco assegnato dal negozio ai suoi clienti.

2) Poter cercare un cliente utilizzando l'idx.

Quali Classi ci Servono?

Quali Classi ci Servono?

- 1) Dobbiamo memorizzare i dati dei clienti, che sono differenti a seconda del fatto che il cliente sia un'azienda o una persona.
- 1) Entrambe le classi azienda e persona hanno un attributo idx.
- 1) Dobbiamo poter memorizzare tante aziende e tante persone quindi ci serve un oggetto che le contenga.
- 1) Dobbiamo poter cercare i clienti tramite il loro attributo idx

Quali Classi ci Servono?

- 1) Dobbiamo memorizzare i dati dei clienti, che sono differenti a seconda del fatto che il cliente sia un'azienda o una persona.

Avremo due classi: *azienda* e *persona*

- 1) Entrambe le classi azienda e persona hanno un attributo idx.

Possiamo creare una classe *cliente* con un attributo idx e numero telefono

- 1) Dobbiamo poter memorizzare tante aziende e tante persone quindi ci serve un oggetto che le contenga.

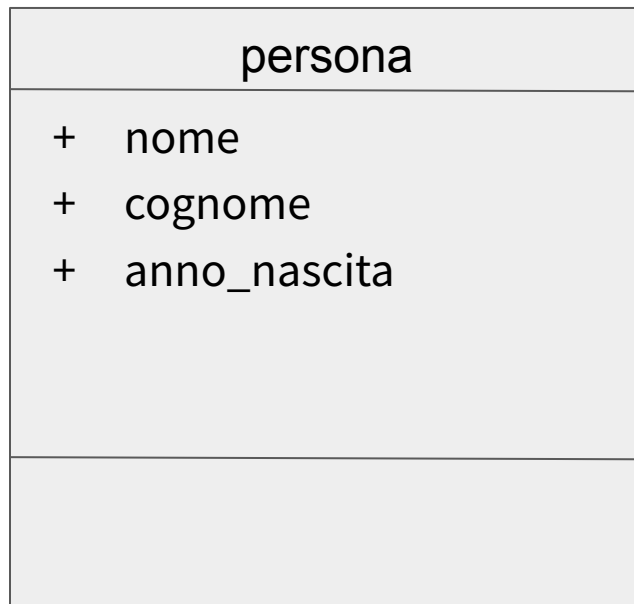
Avremo una classe *clienti*

- 1) Dobbiamo poter cercare i clienti tramite il loro attributo idx

Può occuparsene sempre la classe *clienti*

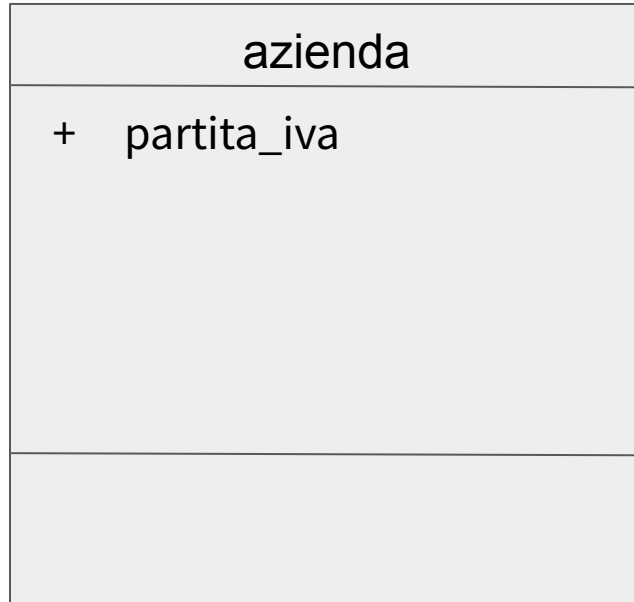
La Classe Persona

Deve contenere i dati di una persona.



La Classe Azienda

Deve contenere i dati di un'azienda.



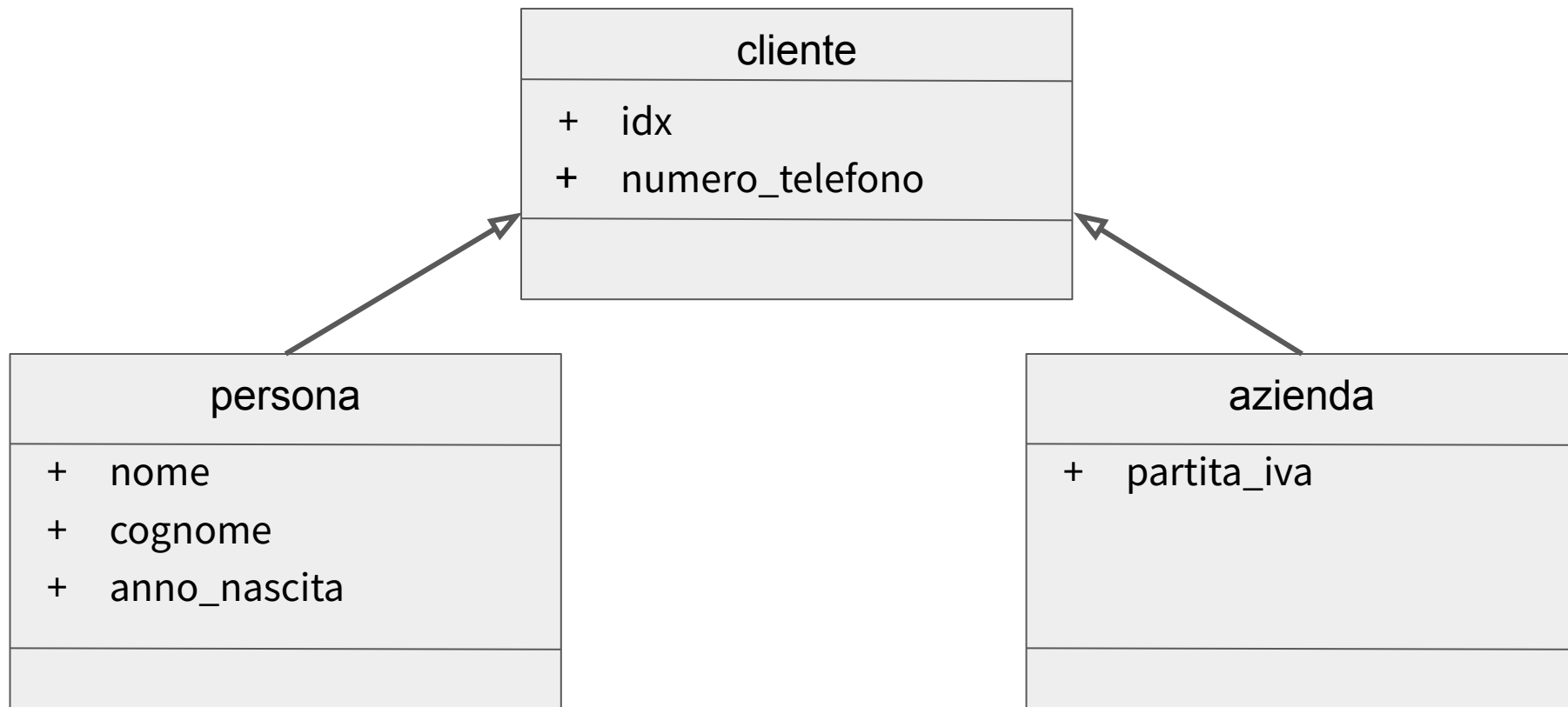
La Classe Cliente

E' la classe padre delle classi *azienda* e *persona*.

Contiene attributi e metodi in comune alle due classi, nel nostro caso, l'attributo *idx* e *numero_telefono*.

cliente	
+	idx
+	numero_telefono

La Relazione di Ereditarietà



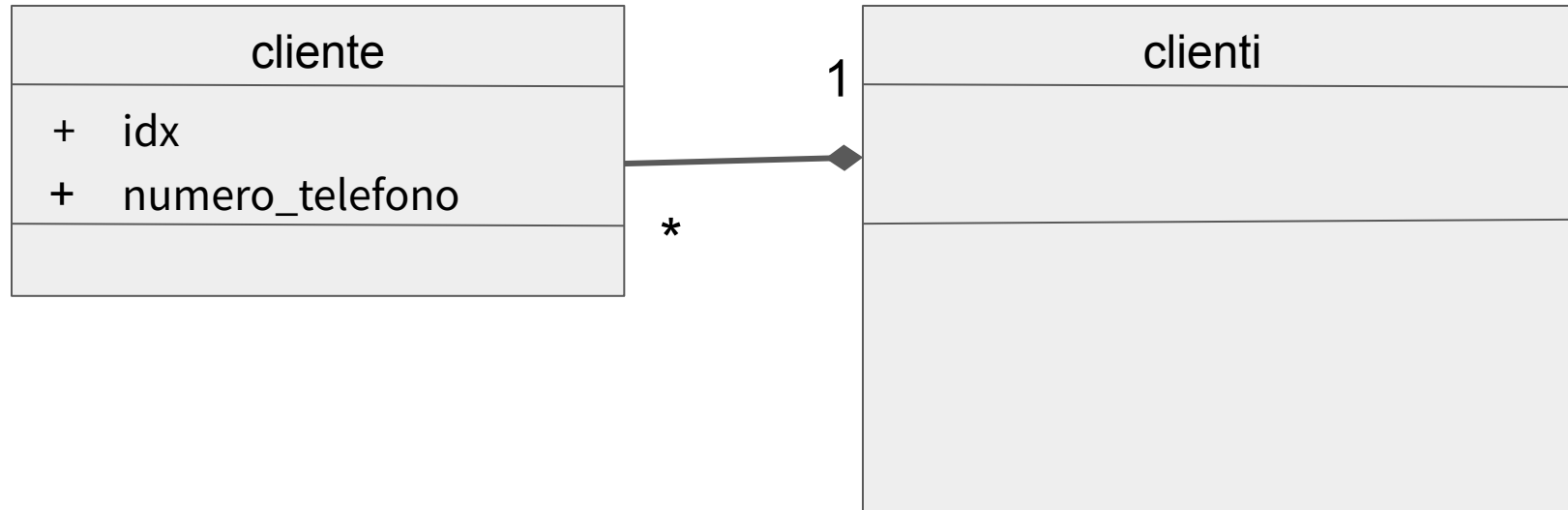
La classe Clienti

Deve memorizzare clienti, che possono essere di tipo *persona* o *azienda* e permettere di cercare clienti.

clienti

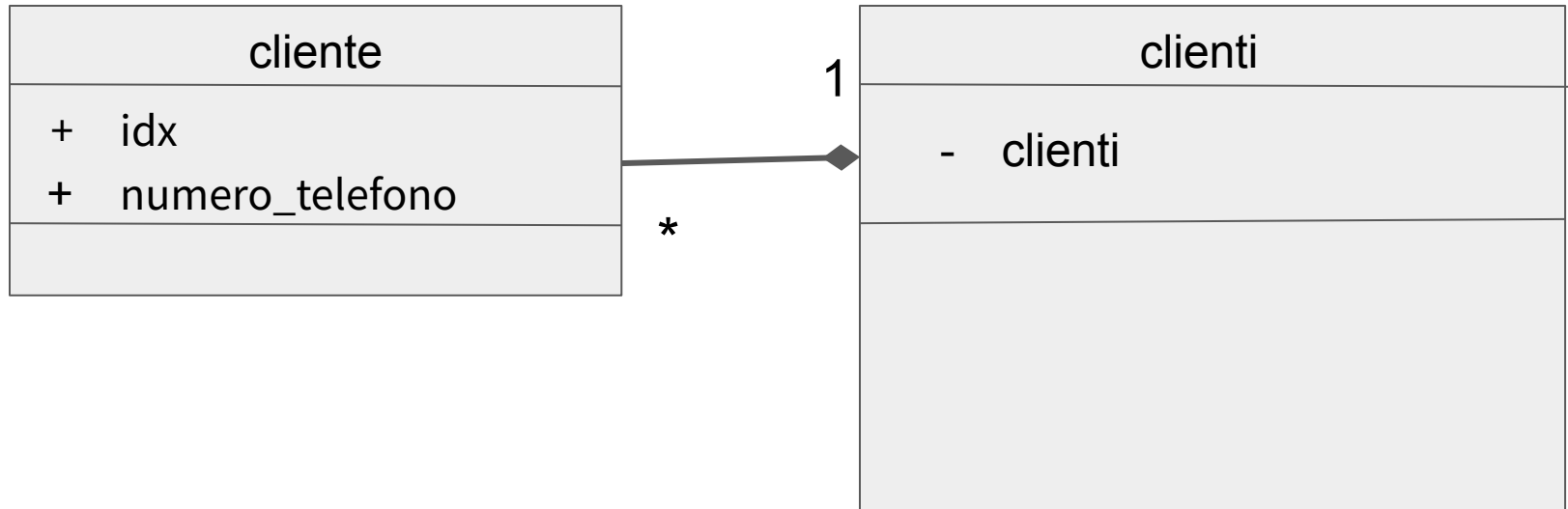
Relazioni dell'Oggetto Lista_clienti

E' composta da oggetti di classe cliente.

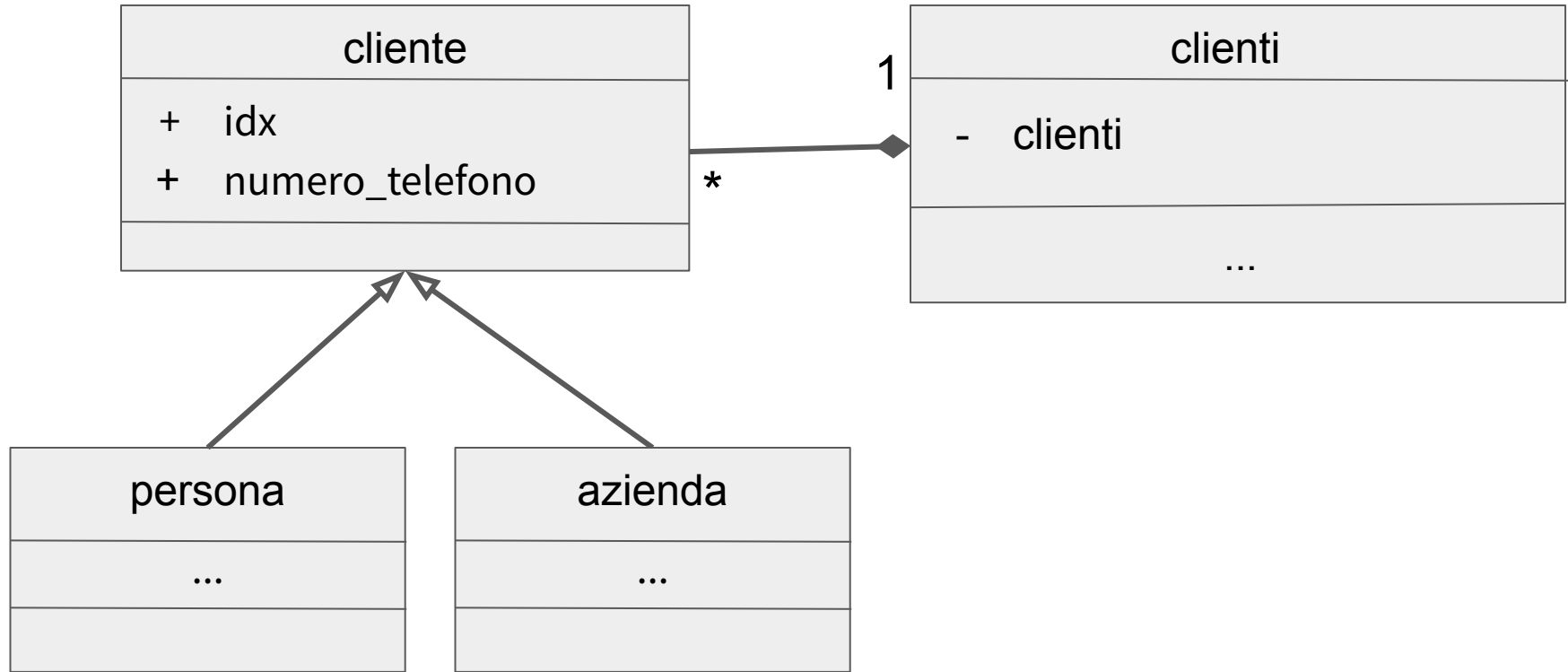


Relazioni dell'Oggetto Lista_clienti

E' composta da oggetti di classe cliente.



Riepiloghiamo Tutte le Relazioni

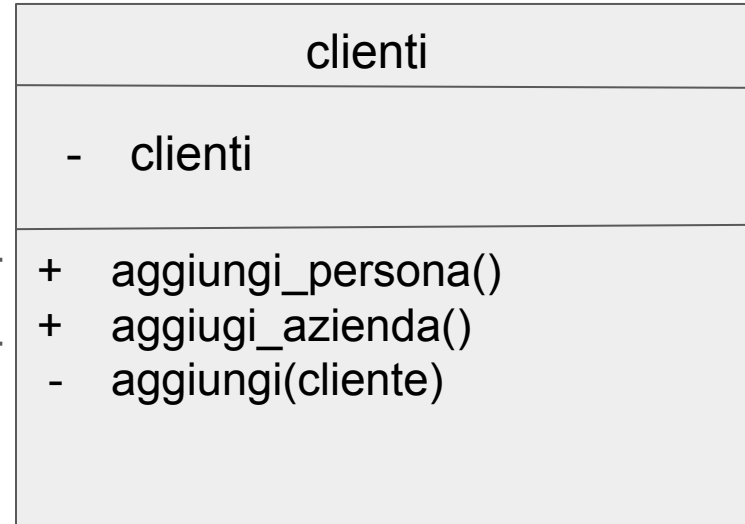


La classe clienti

Deve memorizzare clienti, che possono essere di tipo *persona* o *azienda* e permettere di cercare clienti.

Funzioni pubbliche che creano un oggetto di tipo *persona* o *azienda* e usano la funzione privata *aggiungi* per memorizzarlo

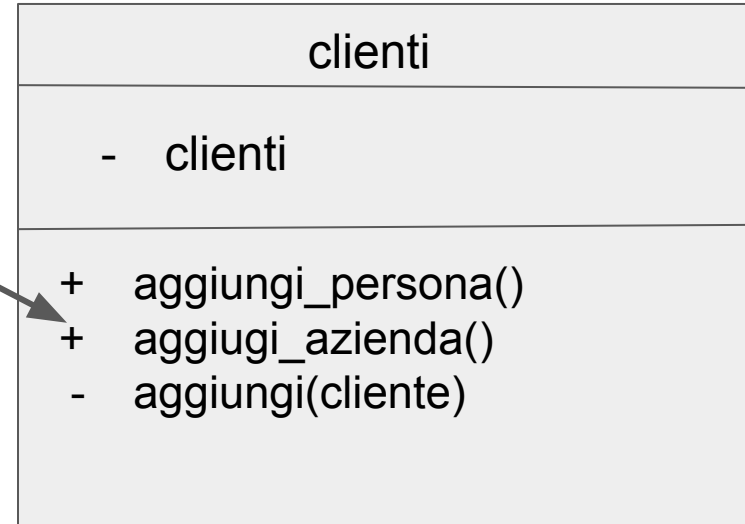
Funzione privata che riceve e memorizza un oggetto di tipo cliente



La classe clienti

Deve memorizzare clienti, che possono essere di tipo *persona* o *azienda* e permettere di cercare clienti.

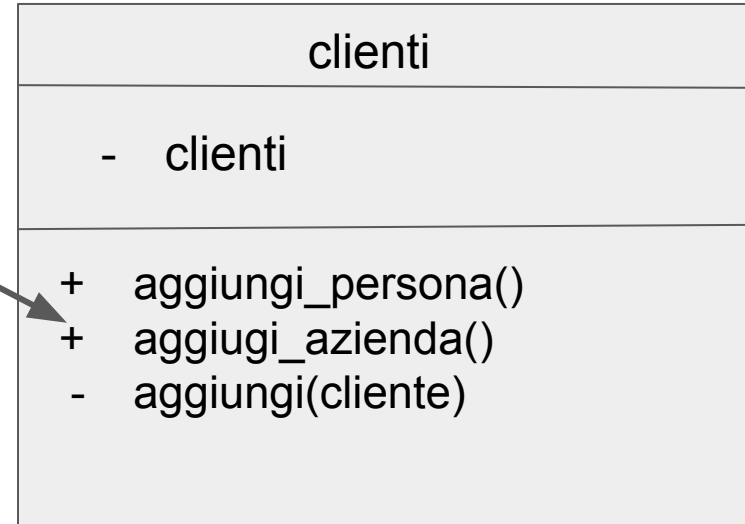
Nb: le funzioni *aggiungi_persona* e *aggiungi_azienza* potrebbero occuparsi di acquisire anche in input i valori degli attributi oppure potremmo avere in quelle due classi una funzione dedicata ad *acquisire i valori degli attributi*



La classe clienti

Deve memorizzare clienti, che possono essere di tipo *persona* o *azienda* e permettere di cercare clienti.

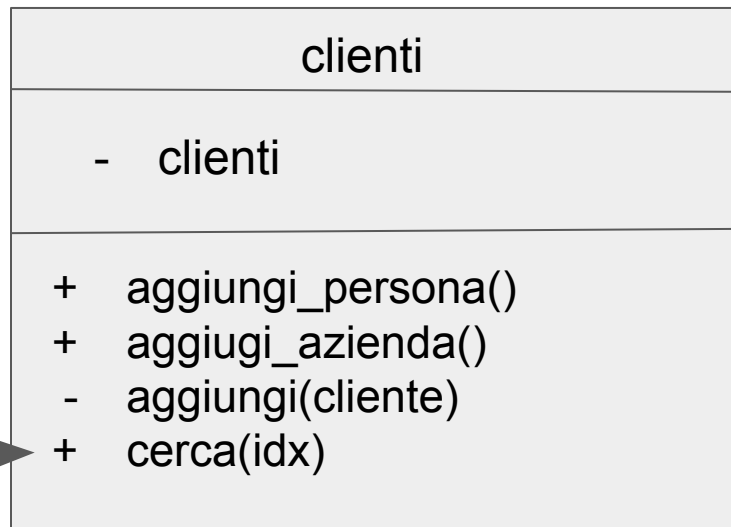
In ogni caso, il comportamento delle funzioni *aggiungi_persona* e *aggiungi_azienza* non sarebbe completamente uguale perchè devono creare un oggetto di tipo differente.



La classe clienti

Deve memorizzare clienti, che possono essere di tipo *persona* o *azienda* e permettere di cercare clienti.

Funzione pubblica che ci
permette di cercare un
cliente utilizzando il suo idx



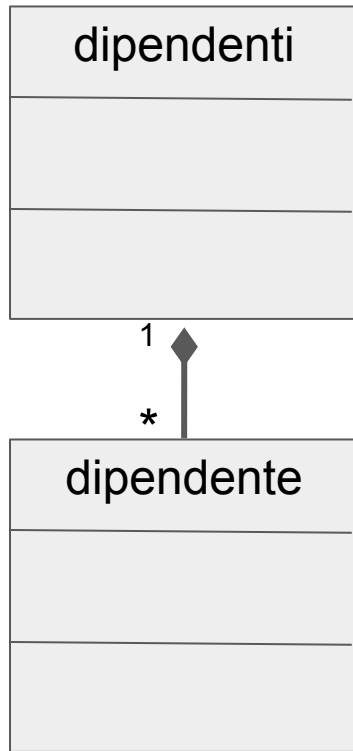
Statistiche Riguardo ai Dipendenti

Supponiamo che un'azienda che ha memorizzati i dati dei suoi dipendenti vi chieda di espandere il programma per calcolarci delle statistiche riguardo ad essi (es: numero di dipendenti assunti prima di una certa data).

Supponiamo di volere poter calcolare le statistiche al momento ma di non voler tenerne traccia.

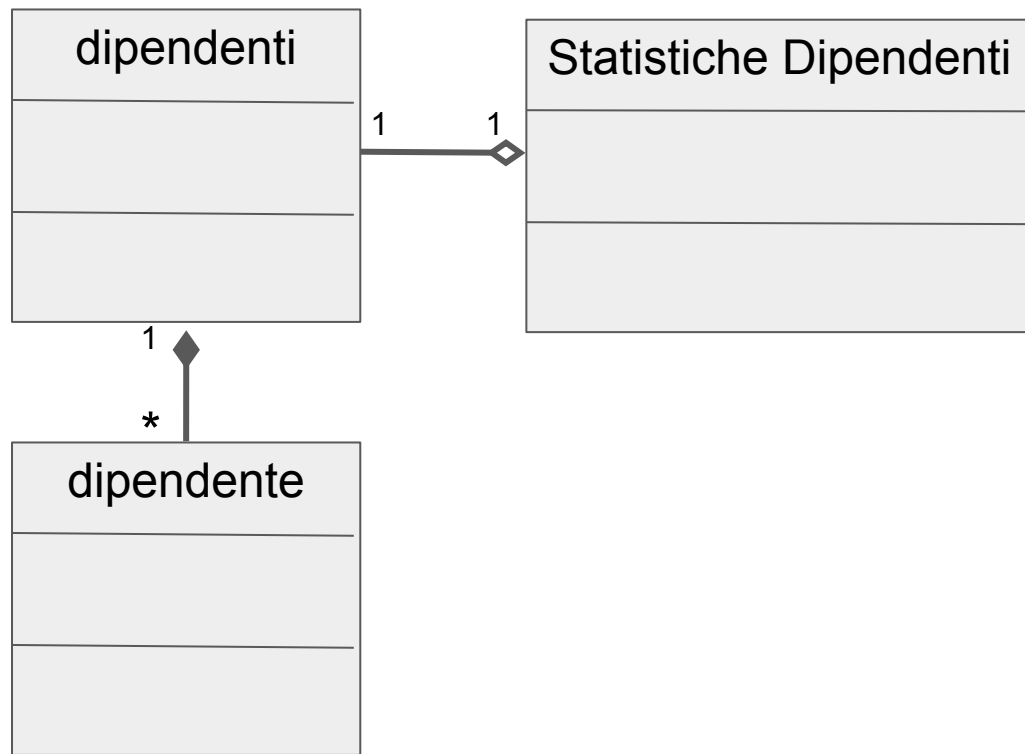
Quali Classi avrà il Programma dell'Azienda?

Quali Classi avrà il Programma dell'Azienda?



Come Dovremo Espanderlo?

Quali Classi avrà il Programma dell'Azienda?



Un Programma per Memorizzare le Fatture Emesse

Supponiamo che un'azienda che ha un programma che gestisce l'anagrafica dei suoi clienti e l'insieme dei suoi prodotti ci chieda di espanderlo facendo sì che il programma permetta di creare **e memorizzare** delle fatture.

Ogni fattura contiene sia i dati del cliente che i dati di uno o più prodotti.

La fattura è un documento legale e deve contenere le informazioni presenti nella data nella quale è stata emessa.

Un Programma per Memorizzare le Fatture Emesse



 DESTINATARIO:
Il tuo cliente
Via Roma, 42
20121 Milano (MI)
Italia

P.IVA IT12345678901
CF 12345678901

FATTURA

\$
Totale dovuto:
€ 261,08


Data fattura:
07/01/2015


Fattura #:
1

Descrizione	Prezzo	Quantità	Importo netto	IVA
(Cod. P01) Prodotto 1 Descrizione prodotto 1	€ 10,00	1,00 pezzi	€ 10,00	22%
(Cod. P02) Prodotto 2 Descrizione prodotto 2	€ 15,00	10,00 pezzi	€ 150,00	22%
(Cod. P03) Prodotto 3 Descrizione prodotto 3 Applicato sconto del 10% pari a € 6,00	€ 10,80	5,00 pezzi	€ 54,00 invece di € 60,00	22%

Documento generato con www.fattureincloud.it

Modalità di pagamento: Bonifico Bancario 30 gg

IBAN: IT1234567890123456

Banca: La tua banca

Pagabile in 2 rate

- ✗ 100,00 € da corrispondere entro il 22/05/2020
- ✗ 161,08 € da corrispondere entro il 21/06/2020

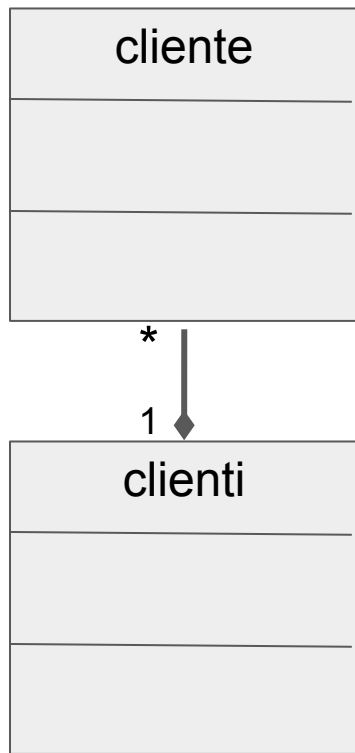
IMPONIBILE: € 214,00

IVA 22% su € 214,00: € 47,08

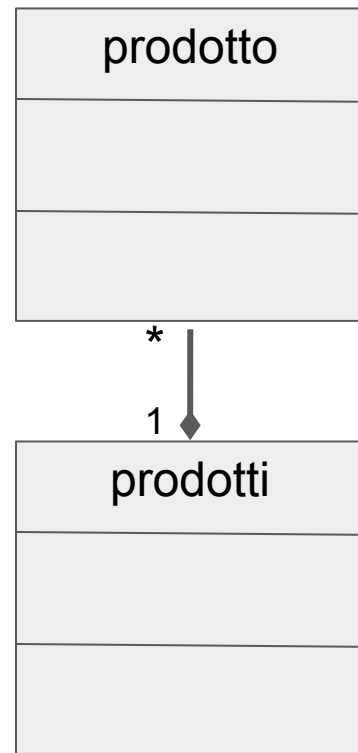
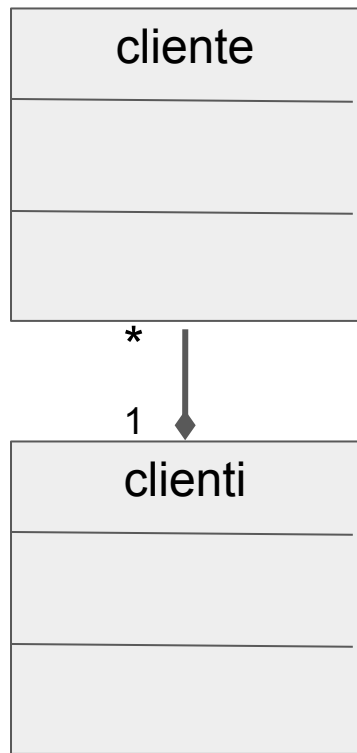
Totale dovuto: € 261,08

Come Sarà fatto il Programma dell'azienda?

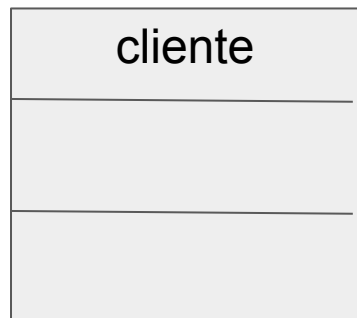
Come Sarà fatto il Programma dell'azienda?



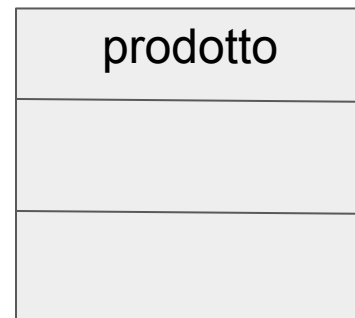
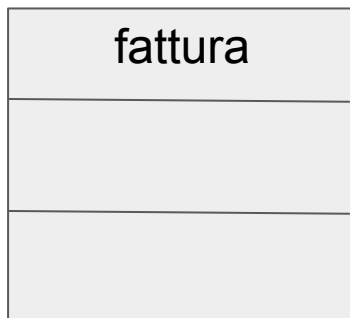
Come Sarà fatto il Programma dell'azienda?



Cosa Dovremo Aggiungere?



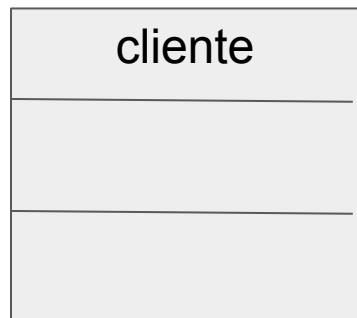
1



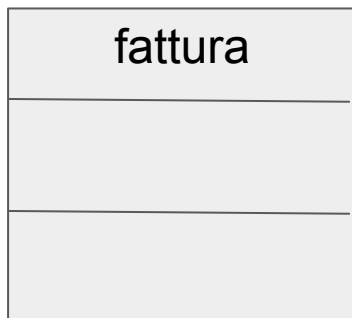
1



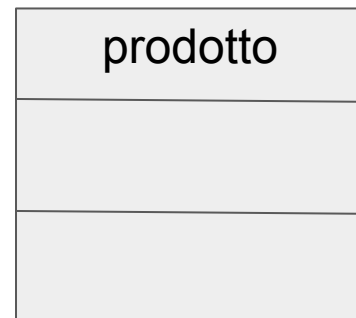
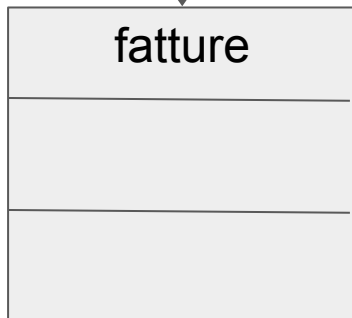
Cosa Dovremo Aggiungere?



1



1



1

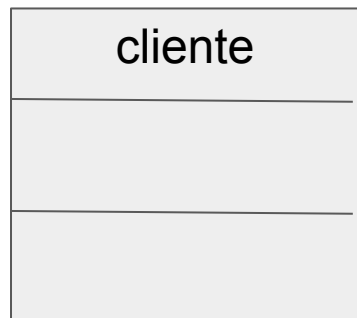


Un Programma per Creare Fatture

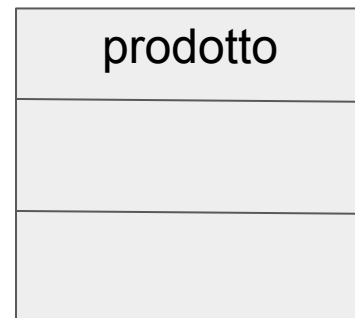
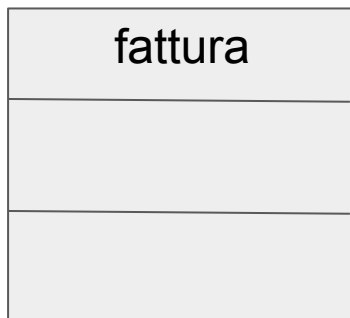
E se invece volessimo che il programma si occupasse solo di creare le fatture in modo da poterle stampare ma non volessimo che le memorizzasse?

Come modificherebbero il diagramma UML visto prima?

Cosa Dovremo Aggiungere?



*
1



*
1



Cosa Dovremo Aggiungere?

